

Documentación de la Aplicación

Resumen de la Aplicación

Esta aplicación tiene como objetivo resolver el problema de encontrar el par de puntos más cercanos en un plano cartesiano utilizando cuatro estrategias algorítmicas:

1. **Búsqueda Exhaustiva**
2. **Búsqueda Exhaustiva con Poda**
3. **Divide y Vencerás**
4. **Divide y Vencerás Mejorado**

Características principales:

- Permite generar datasets aleatorios o cargarlos desde archivos `.tsp` con un formato compatible para archivos del [repositorio TSP](#)
 - Analiza los algoritmos mostrando los puntos más cercanos, la distancia mínima, el número de cálculos y el tiempo de ejecución.
 - Incluye un módulo para comparar las estrategias con diferentes tamaños de datasets y generar gráficas.
-

Descripción General de los Algoritmos

1. Búsqueda Exhaustiva

Compara todos los pares de puntos posibles:

- **Complejidad:** ($O(n^2)$) para todos los casos.
- No realiza optimizaciones, por lo que su tiempo crece cuadráticamente.

2. Búsqueda Exhaustiva con Poda

Optimiza la búsqueda exhaustiva ordenando previamente los puntos por (x) y descartando pares lejanos:

- **Mejor caso:** ($O(n \log n)$) si la poda es muy efectiva.

- **Caso medio y peor caso:** ($O(n^2)$), ya que la poda depende de la distribución.

3. Divide y Vencerás

Divide los puntos recursivamente y combina las soluciones:

- **Mejor caso y caso medio:** ($O(n \log n)$) debido al ordenamiento y la división balanceada.
- **Peor caso:** ($O(n^2)$), si todos los puntos están alineados verticalmente.

4. Divide y Vencerás Mejorado

Mejora el Divide y Vencerás ordenando los puntos de la franja por (y) y limitando las comparaciones a los 11 vecinos más cercanos:

- **Mejor caso y caso medio:** ($O(n \log n)$), gracias a las optimizaciones.
- **Peor caso:** ($O(n^2)$), si no hay reducción significativa en la franja.

Estudio Teórico: Complejidad de los Algoritmos

1. Complejidad Teórica

Algoritmo	Mejor Caso	Caso Medio	Peor Caso
Búsqueda Exhaustiva	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Exhaustiva con Poda	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Divide y Vencerás	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$
Divide y Vencerás Mejorado	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$

2. Tiempos de Ejecución Simulados

Tamaño del Dataset	Exhaustivo (ms)	Exhaustiva con Poda (ms)	Divide y Vencerás (ms)	DyV Mejorado (ms)
1000	9.24	0.24	0.54	0.67
2000	37.68	0.57	1.38	1.53

Tamaño del Dataset	Exhaustivo (ms)	Exhaustiva con Poda (ms)	Divide y Vencerás (ms)	DyV Mejorado (ms)
3000	85.32	0.88	2.11	2.18
4000	151.33	1.22	3.07	3.26
5000	236.35	1.53	4.07	4.11
